TP Machine Learning – TD1, Exercice 2
Gradient descendant : régression linéaire et quadratique

Abir Abidi Khairi Hammami

28 octobre 2026

Objectif du TP

L'objectif de ce TP est d'implémenter l'algorithme du gradient descendant pour estimer les paramètres d'un modèle de régression sur la base de données de l'exercice 1 (prix des voitures en fonction de l'âge x_1, de la puissance x_2 et du kilométrage x_3). On étudie d'abord un modèle linéaire, puis un modèle quadratique, et on évalue leurs performances avec l'erreur moyenne absolue (MAE) selon deux hyperparamètres.

La mise à jour des paramètres est :

$$\theta \leftarrow \theta - \frac{\alpha}{m} X^T (X\theta - y)$$

Réponses aux questions

Partie 1 : modèle linéaire $y = a\,x_1 + b\,x_3 + c$

Q1 : Comparaison calcul manuel / simulation

Avec $\theta_0 = [1, 2, 20]$, $\alpha = 0.004$ et $X = [x_1/100,\ x_3/150,\ 1]$:

Itération	θ manuel	θ simulé
1	[1.014, 2.015, 20.055]	[1.0140, 2.0155, 20.0560]
2	[1.028, 2.030, 20.110]	[1.0279, 2.0308, 20.1117]

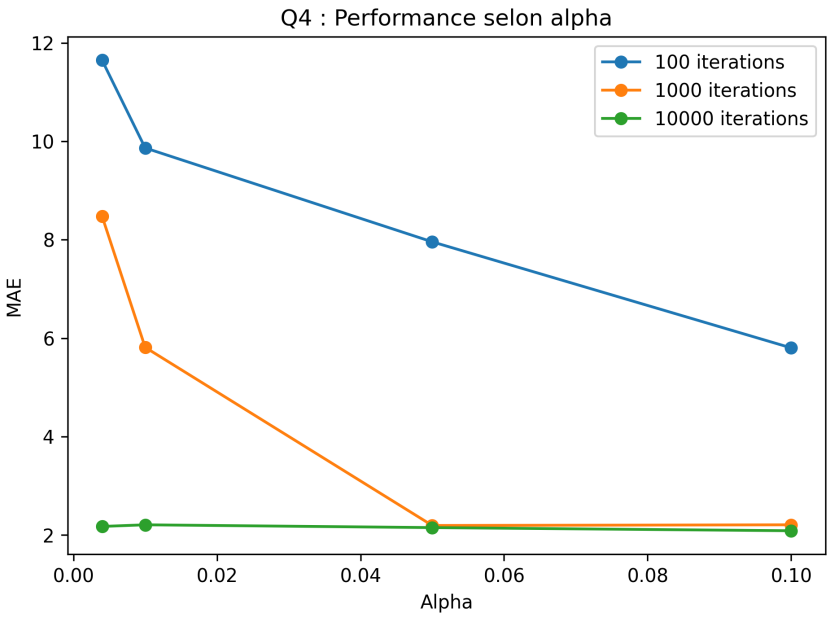
Q2 : Hyperparamètres

— Hyperparamètre 1 : le pas d'apprentissage $\alpha \in \{0.004,\ 0.01,\ 0.05,\ 0.1\}$.
— Hyperparamètre 2 : le nombre d'itérations $\in \{100,\ 1000,\ 10000\}$.

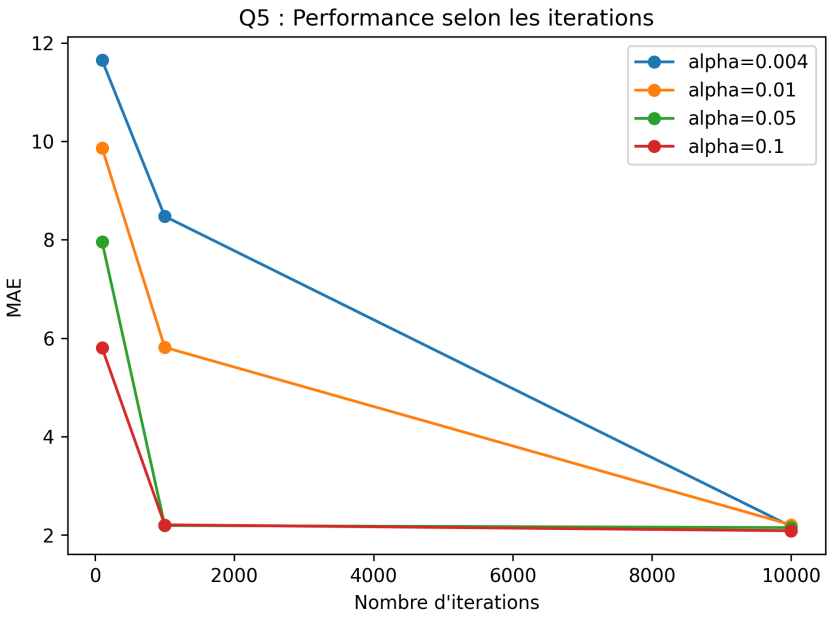
Q3 : Tableau de performance (MAE)

Itérations \ α	0.004	0.01	0.05	0.1
100	11.647	9.865	7.957	5.803
1000	8.476	5.813	2.193	2.207
10000	2.174	2.207	2.150	2.086

Q4 : Performance en fonction de α



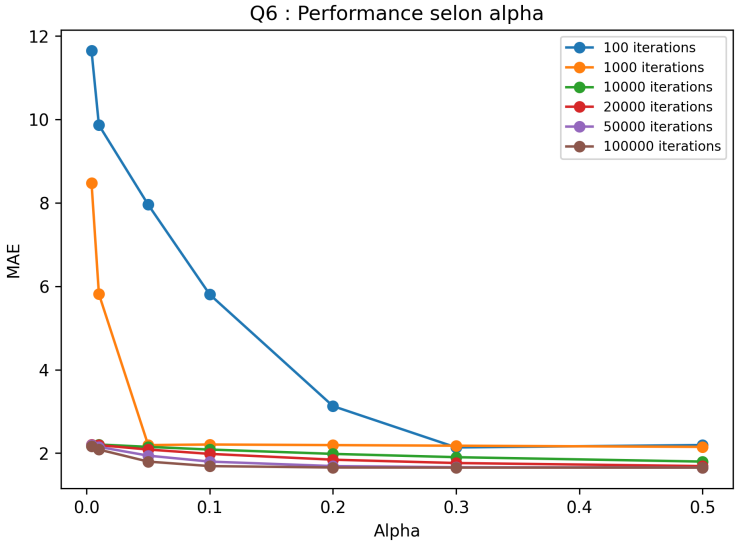
Q5 : Performance en fonction du nombre d'itérations

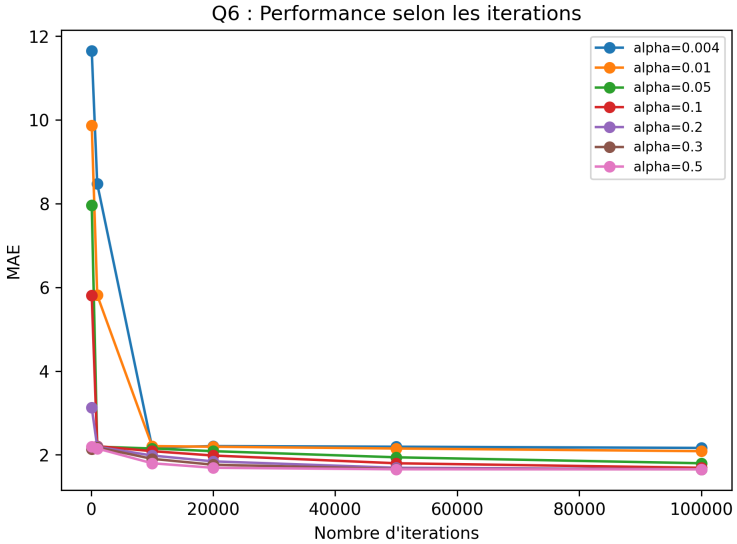


Q6 : Ajout de trois niveaux par hyperparamètre

Niveaux ajoutés : $\alpha \in \{0.2,\ 0.3,\ 0.5\}$ et itérations $\in \{20000,\ 50000,\ 100000\}$.

Itérations \ α	0.004	0.01	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5
100	11.647	9.865	7.957	5.803	3.128	2.137	2.194
1000	8.476	5.813	2.193	2.207	2.193	2.178	2.150
10000	2.174	2.207	2.150	2.086	1.982	1.903	1.797
20000	2.208	2.193	2.086	1.982	1.843	1.763	1.690
50000	2.193	2.150	1.940	1.797	1.690	1.662	1.654
100000	2.164	2.086	1.797	1.690	1.655	1.653	1.653





Q7 : Anomalie du prétraitement

Les variables sont divisées par des constantes fixes (100 pour l'âge, 150 pour le kilométrage) au lieu d'une vraie normalisation (centrage-réduction ou min-max). Les variables ne sont donc

ni centrées ni à la même échelle, ce qui ralentit la convergence du gradient descendant et oblige à utiliser beaucoup d'itérations.

Q8 : Nouvelle initialisation

On initialise les poids à 0 et le biais à la moyenne des prix :

$$\theta_0 = [0,\ 0,\ \bar{y}] = [0,\ 0,\ 35.25]$$

Avec $\alpha = 0.01$ et 10000 itérations : MAE = 2.207.

Partie 2 : modèle d'ordre 2

Q9 : Matrice du modèle quadratique

$$y = \theta_1 x_1^2 + \theta_2 x_2^2 + \theta_3 x_3^2 + \theta_4 x_1 x_2 + \theta_5 x_1 x_3 + \theta_6 x_2 x_3 + \theta_7 x_1 + \theta_8 x_2 + \theta_9 x_3 + \theta_{10}$$

avec $x_1 =$ âge/100, $x_2 =$ puissance/10, $x_3 =$ km/150.

x_1^2	x_2^2	x_3^2	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_3	x_1	x_2	x_3	1
0.360	0.16	0.538	0.240	0.440	0.293	0.60	0.4	0.733	1
0.2304	0.49	0.360	0.336	0.288	0.420	0.48	0.7	0.600	1
0.0144	0.16	0.018	0.048	0.016	0.053	0.12	0.4	0.133	1
0.090	0.25	0.090	0.150	0.090	0.150	0.30	0.5	0.300	1

Q10 : Initialisation des paramètres

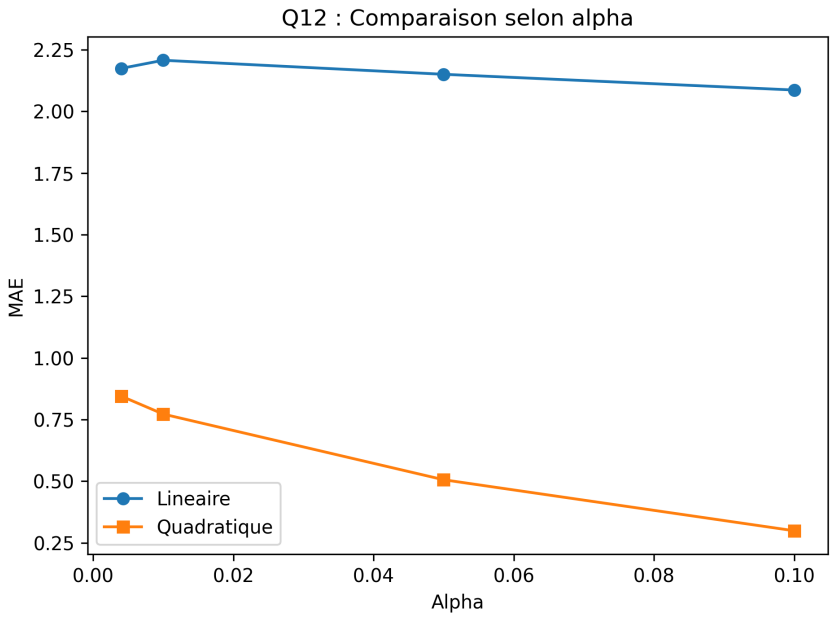
Même logique que Q8 :

$$\theta_0 = [0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 35.25]$$

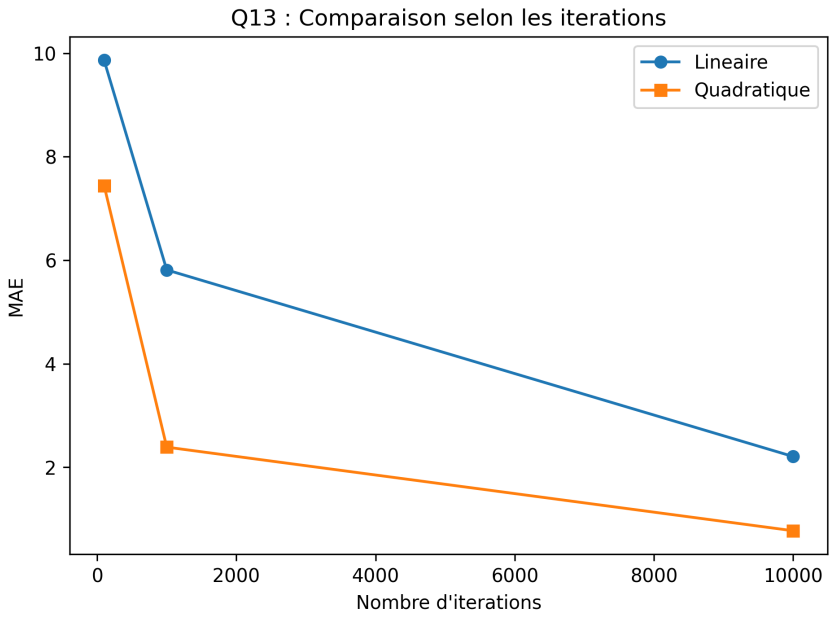
Q11 : Tableau de performance (MAE) du modèle quadratique

Itérations \ α	0.004	0.01	0.05	0.1
100	8.145	7.445	4.436	2.371
1000	5.045	2.388	0.825	0.772
10000	0.845	0.772	0.506	0.299

Q12 : Comparaison des deux modèles en fonction de α



Q13 : Comparaison des deux modèles en fonction du nombre d'itérations



Remarques et observations

— **Q1 :** les valeurs simulées sont identiques aux valeurs calculées à la main, aux arrondis près.

— **Q3 :** la MAE diminue quand α et le nombre d'itérations augmentent. Le meilleur résultat est obtenu avec $\alpha = 0.1$ et 10000 itérations (MAE $= 2.086$).

— **Q4 :** pour 100 et 1000 itérations, la MAE baisse nettement quand α augmente. Pour 10000 itérations, la MAE est presque constante (≈ 2.1–2.2) : le modèle a déjà convergé quel que soit α.

— **Q5 :** la MAE diminue avec le nombre d'itérations. Plus α est petit, plus il faut d'itérations pour atteindre une bonne performance.
— **Q6 :** les nouveaux niveaux améliorent la performance. La meilleure MAE (1.653) est obtenue avec $\alpha = 0.3$ ou 0.5 et 100000 itérations. Au-delà de 20000 itérations, le gain devient faible.
— **Q8 :** cette initialisation part d'un point plus proche de la solution (prédiction de départ égale à la moyenne des prix). Après 10000 itérations, la MAE est la même qu'avec l'ancienne initialisation (2.207).
— **Q11 :** la MAE diminue avec α et le nombre d'itérations. Le meilleur résultat est obtenu avec $\alpha = 0.1$ et 10000 itérations (MAE = 0.299).
— **Q12 :** à 10000 itérations, le modèle quadratique a une MAE plus faible que le modèle linéaire pour toutes les valeurs de α (entre 0.30 et 0.85 contre environ 2.1–2.2).
— **Q13 :** avec $\alpha = 0.01$, le modèle quadratique converge plus vite et atteint une erreur plus faible (MAE = 0.772 contre 2.207 pour le linéaire à 10000 itérations).

Conclusion

Le gradient descendant donne les mêmes résultats que le calcul manuel. Ses performances dépendent du pas d'apprentissage α et du nombre d'itérations : un α plus grand et plus d'itérations réduisent la MAE. Le prétraitement par des constantes fixes ralentit la convergence. Le modèle quadratique donne une erreur plus faible que le modèle linéaire, mais il a 10 paramètres pour seulement 4 exemples, ce qui présente un risque de surapprentissage.